

PRIMERA ENTREGA TFG

Este documento presenta la primera fase del desarrollo de una plataforma MOOC orientada a la formación online. Incluye el análisis de soluciones existentes, el diseño de las principales pantallas y la definición del modelo de base de datos.

P. Guerrero
A. Jiménez

Contenido

Estudio de soluciones similares en el mercado	2
Coursera	2
Udemy	3
Domestika.....	3
Conclusiones	4
Diseño de pantallas del sistema.....	5
Introducción.....	5
Pantalla principal (Landing / Home)	6
Detalle del curso	6
Página de usuario	7
Planes y suscripciones	8
Pantalla de inicio de sesión (Login).....	9
Modelo entidad-relación.....	10
Introducción.....	10
Descripción del modelo	11
Base de datos poblada	12
Introducción.....	12
Descripción de los datos	12
Validación mediante consultas.....	14
Conclusiones generales	15
Bibliografía	16

Estudio de soluciones similares en el mercado

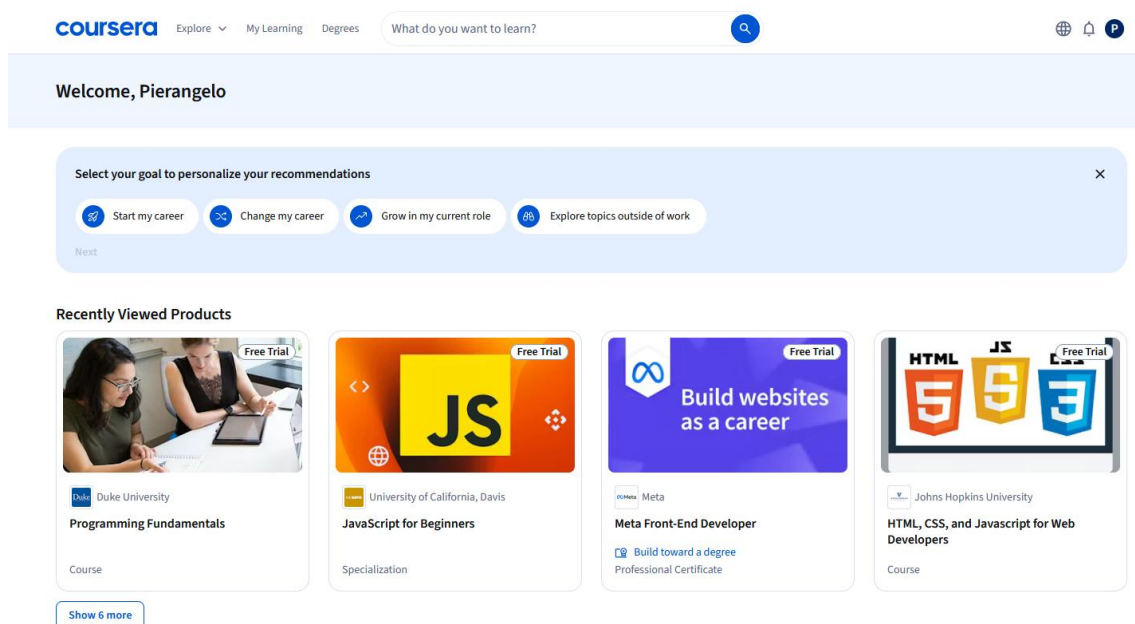
El auge del aprendizaje online en los últimos años ha traído consigo una oferta cada vez más amplia de plataformas educativas digitales. Cada una de ellas apuesta por un enfoque distinto, tanto en lo que respecta a los contenidos como al modelo de negocio o la experiencia de usuario. Para contextualizar el presente proyecto, se han analizado tres de las plataformas más representativas del sector: Coursera, Udemy y Domestika.

Coursera

Coursera nació de la colaboración entre universidades de prestigio y grandes empresas tecnológicas, lo que le da un perfil bastante académico dentro del mundo del e-learning. Sus contenidos se organizan en itinerarios formativos progresivos, pensados para que el usuario avance de forma ordenada y pueda obtener certificaciones con respaldo institucional.

Su modelo de negocio mezcla el acceso gratuito a parte del contenido con el pago por certificado o mediante suscripción mensual, lo que le permite llegar a un público amplio sin renunciar a la rentabilidad.

El principal inconveniente que se le puede señalar es que su estructura, precisamente por ser tan ordenada y formal, resulta poco práctica para alguien que busca aprender algo concreto en poco tiempo. Además, algunos usuarios perciben los contenidos como excesivamente teóricos.

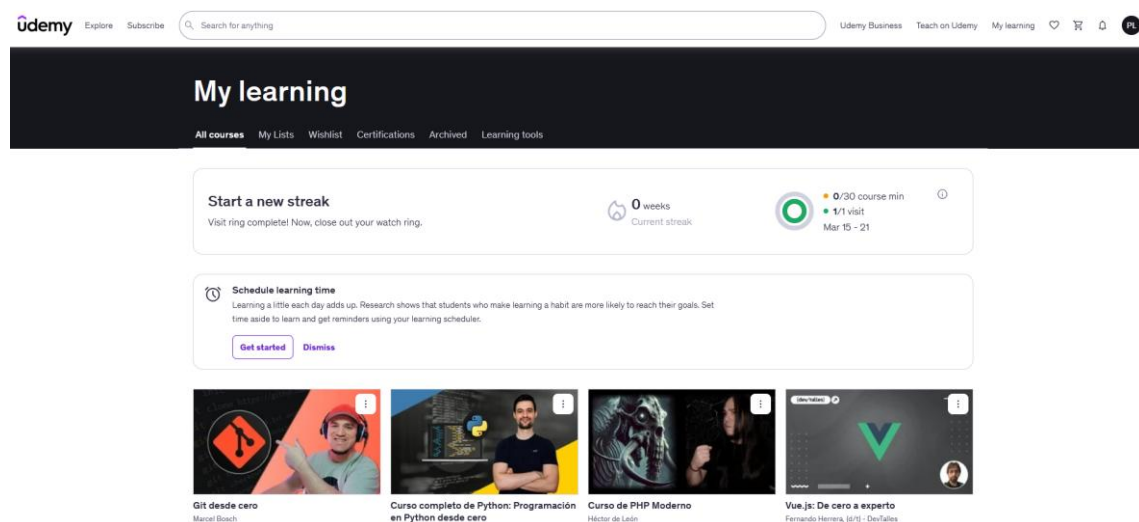


Udemy

Udemy funciona como un marketplace abierto: cualquier persona con conocimientos en un área puede crear y publicar su propio curso. Esto se traduce en un catálogo enorme que cubre desde programación hasta habilidades blandas o desarrollo personal.

El enfoque de los cursos suele ser bastante práctico, y el modelo de pago por curso, combinado con descuentos frecuentes, hace que sea una opción muy accesible económicamente.

Sin embargo, la apertura de la plataforma tiene su lado negativo: la calidad de los cursos es muy variable, ya que no existe un control estricto sobre los estándares de los contenidos. Tampoco hay una estructura global que ayude al usuario a orientarse cuando no sabe exactamente qué quiere aprender.



Domestika

Domestika es una plataforma de origen español especializada en disciplinas creativas: diseño gráfico, ilustración, fotografía, marketing digital y similares. Lo que más la distingue es el nivel de producción de sus cursos, con una factura audiovisual cuidada y clases impartidas por profesionales con trayectoria reconocida.

Funciona también con un modelo de pago por curso, aunque ofrece opciones de suscripción, y destaca por tener una comunidad de usuarios bastante activa. La experiencia de navegación es visualmente atractiva y coherente con el tipo de contenido que ofrece.

Su principal limitación está en la cobertura temática: el catálogo es reducido en áreas técnicas como programación o ingeniería del software, lo que deja fuera a un perfil importante de usuarios.



Aprende participando

Accede a los mejores [Cursos online para creativos](#). Interactúa con los mejores profesionales y descubre todos los secretos del sector.



Conclusiones

De este análisis se pueden extraer tres modelos claramente diferenciados: Coursera apuesta por la formalidad académica y la progresión estructurada; Udemy prioriza la cantidad y la accesibilidad; y Domestika cuida la calidad visual y la especialización creativa.

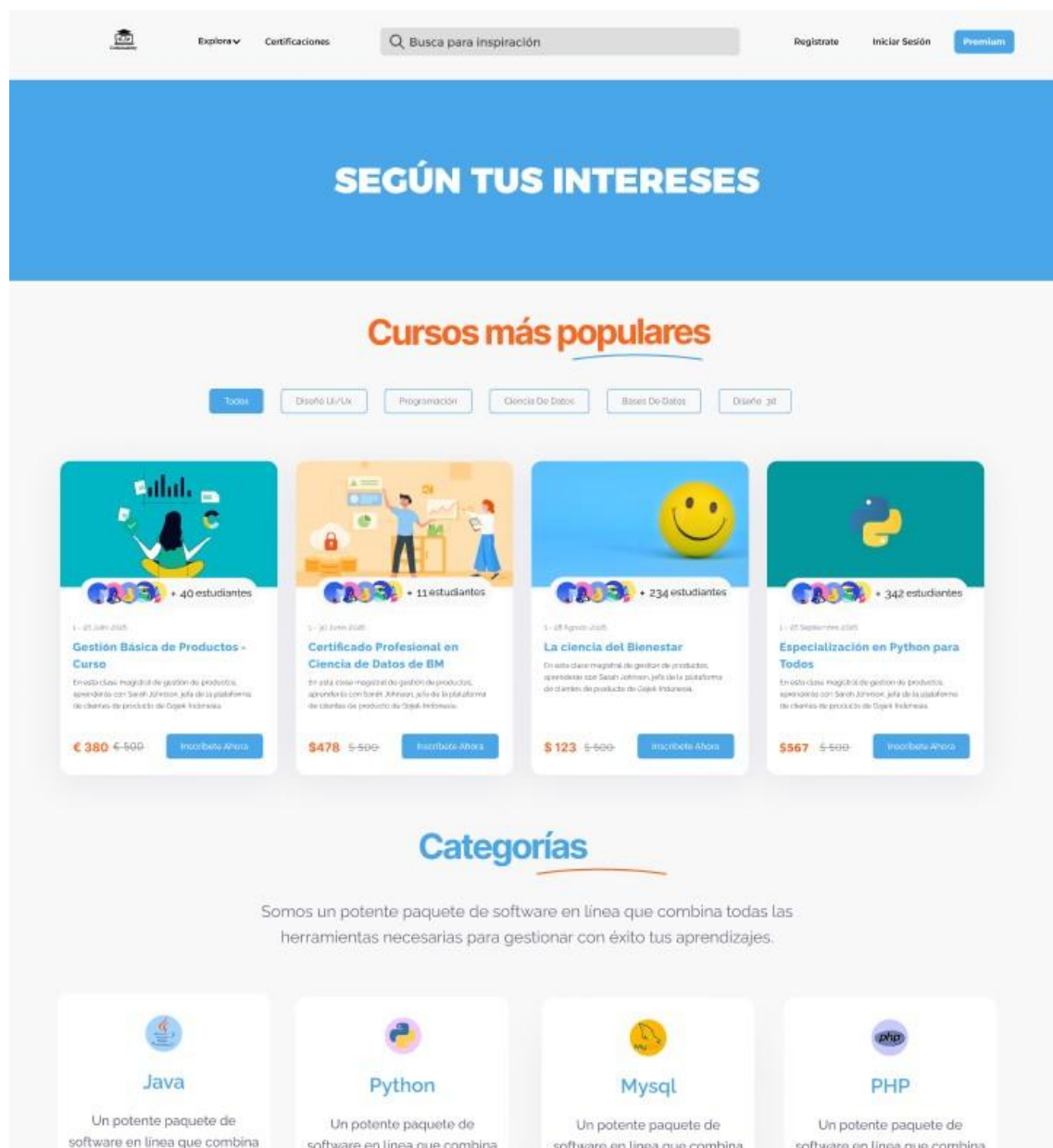
El proyecto que se desarrolla en este TFG toma nota de estos enfoques para plantear una solución que combine lo mejor de cada uno: un catálogo de cursos organizado, un sistema de recomendación personalizado según los intereses del usuario y una navegación intuitiva. El objetivo es que el usuario pueda encontrar fácilmente contenidos adaptados a lo que realmente necesita, sin perderse en un catálogo demasiado amplio ni verse limitado por una estructura demasiado rígida.

Diseño de pantallas del sistema

Introducción

En esta sección se presentan las principales pantallas del sistema, diseñadas mediante la herramienta Figma. El objetivo de estos diseños es definir la estructura visual y la experiencia de usuario de la aplicación, permitiendo una navegación intuitiva y coherente entre las distintas funcionalidades.

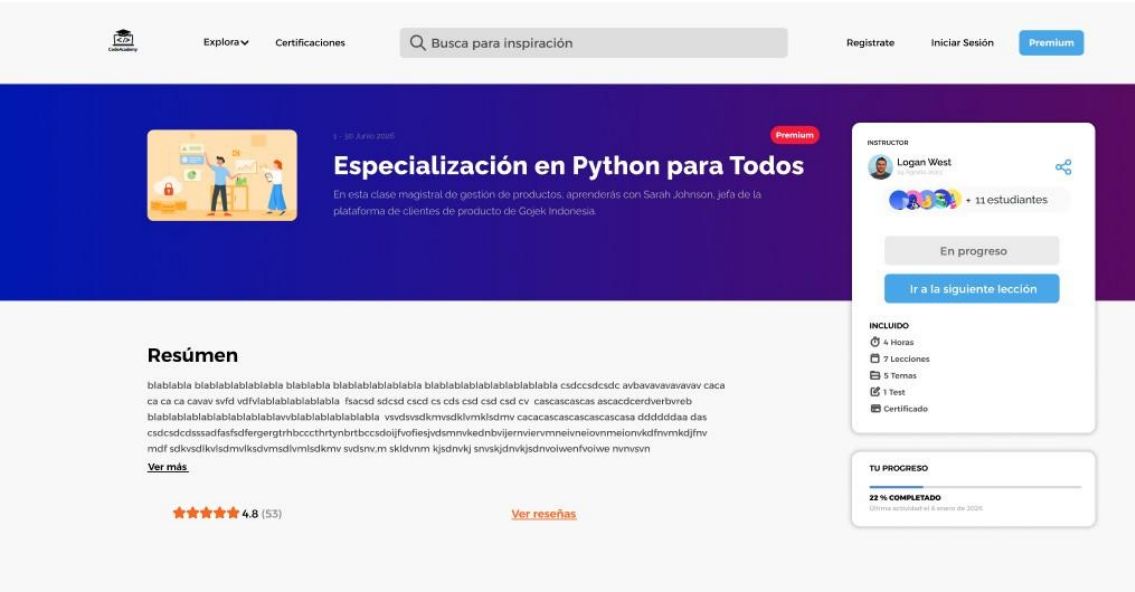
Las pantallas han sido concebidas siguiendo criterios de usabilidad, claridad visual y organización de la información, inspirándose en plataformas educativas actuales. Además, se ha implementado una navegación funcional entre ellas, simulando el comportamiento real de la aplicación.



Pantalla principal (Landing / Home)

Esta pantalla constituye el punto de entrada principal a la plataforma. En ella se presentan los cursos más populares y las distintas categorías disponibles, facilitando al usuario la exploración del contenido.

El diseño incluye un buscador central, filtros por categorías y tarjetas de cursos que muestran información relevante como título, número de estudiantes y precio. Además, se introduce una sección basada en los intereses del usuario, con el objetivo de personalizar la experiencia desde el inicio.



Detalle del curso

La pantalla de detalle del curso muestra información completa sobre un curso seleccionado. Incluye el título, descripción, valoración, contenido del curso y datos del instructor.

Además, se incorpora un panel lateral con información adicional como el progreso del usuario, número de lecciones, duración y opción para continuar el curso. Esta pantalla está diseñada para facilitar la toma de decisiones y mejorar la experiencia de aprendizaje.

Bienvenido, Jose Luis Torrente

20 Marzo 2026

Buscar

Jose Luis
joseluis torrente@gmail.com

Editar

Nombre completo	Nombre de usuario
Jose Luis Torrente	Torrente
Género	País
Hombre	España
Idioma	Zona Horaria
Español (España)	Madrid (UTC+1 / UTC+2 DST)

Correo electrónico

joseluis torrente@gmail.com
Hace 1 mes

+Añadir Correo Electrónico

Página de usuario

La página de usuario permite la gestión del perfil personal. En esta pantalla el usuario puede visualizar y editar sus datos, como nombre, correo electrónico, país, idioma o zona horaria.

El diseño prioriza la claridad y la organización de la información, agrupando los datos en bloques fácilmente identificables. Esta sección es clave para la personalización del sistema y la gestión de la cuenta del usuario.

Planes y Suscripciones de Formación

Aprende programación a tu ritmo con opciones flexibles — desde principiantes hasta desarrolladores profesionales.

Comenzar Ahora

Plan Gratuito

Ideal para comenzar a aprender

€0

por mes

- ✓ Acceso a 5 cursos básicos
- ✓ Contenido introductorio (HTML, CSS, JavaScript)
- ✓ Foros de la comunidad
- ✓ Ejercicios prácticos básicos
- ✓ Sin certificación

Empezar Gratis

Más Popular

Plan Pro

Para estudiantes comprometidos

€29

por mes

- ✓ Acceso a 50+ cursos completos
- ✓ Tecnologías: PHP, Python, Java, MySQL, React
- ✓ Certificaciones oficiales incluidas
- ✓ Proyectos prácticos avanzados
- ✓ Soporte prioritario por email
- ✓ Acceso anticipado a nuevos cursos

Elegir Plan

Plan Enterprise

Solución completa profesional

€79

por mes

- ✓ Acceso ilimitado a todos los cursos
- ✓ Todo el catálogo: Backend, Frontend, DevOps, IA
- ✓ Certificaciones premium reconocidas
- ✓ Mentoría 1 a 1 personalizada
- ✓ Acceso anticipado exclusivo
- ✓ Recursos descargables y plantillas

Contactar

¿Por Qué Suscribirse?



Acceso Inmediato

Empieza a aprender al instante con nuestro proceso de registro simplificado



Certificaciones

Obtén certificados reconocidos que impulsan tu carrera profesional



Actualización Continua

Nuevos cursos cada mes con las tecnologías más demandadas del mercado



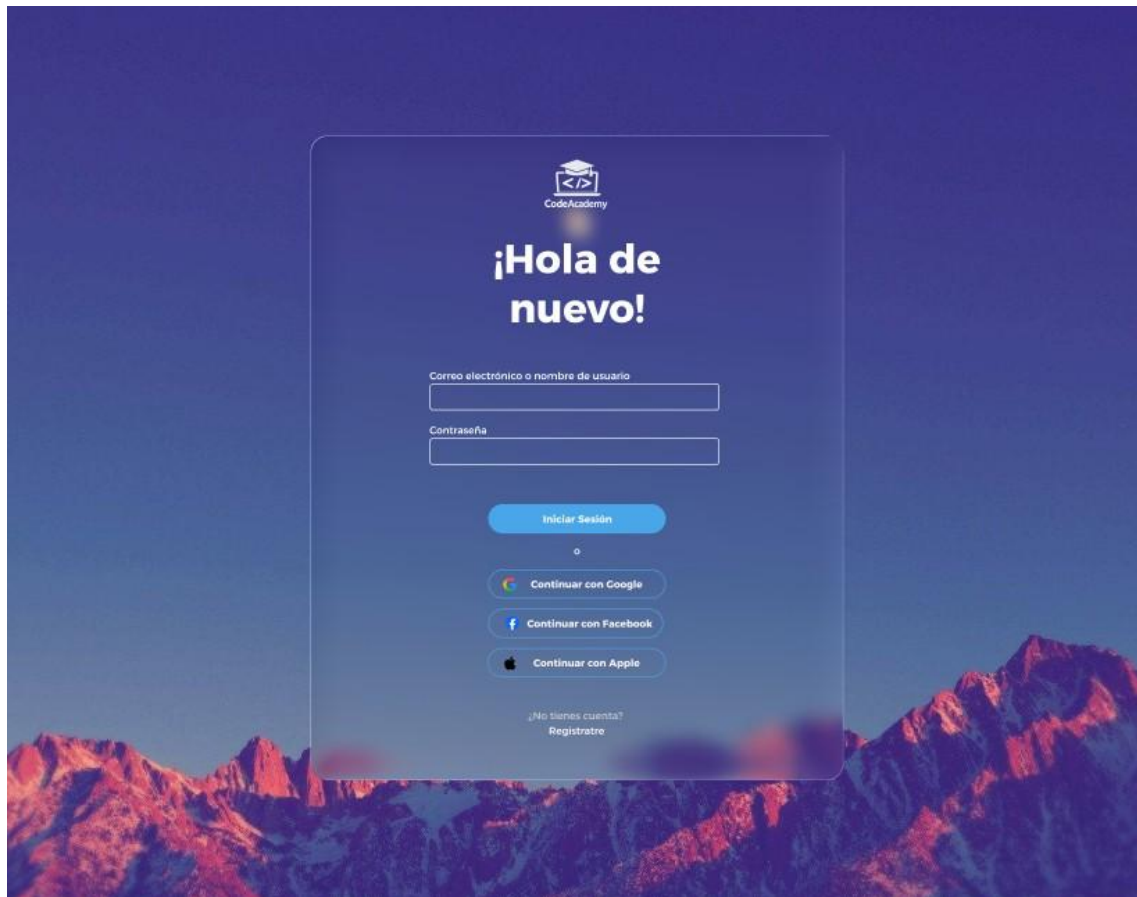
Aprende a Tu Ritmo

Contenido disponible 24/7 para que estudies cuando y donde quieras

Planes y suscripciones

En esta sección se presentan los distintos planes de suscripción disponibles en la plataforma. Cada plan incluye información detallada sobre el precio y las funcionalidades asociadas.

El diseño permite comparar fácilmente las opciones disponibles (gratuito, pro y enterprise), destacando las características principales de cada uno. Esta pantalla es fundamental para el modelo de negocio de la aplicación.



Pantalla de inicio de sesión (Login)

La pantalla de login permite al usuario acceder a la plataforma mediante sus credenciales. Se incluyen opciones adicionales como inicio de sesión con servicios externos (Google, Facebook o Apple), mejorando la accesibilidad y la experiencia de usuario.

El diseño es sencillo y centrado en la acción principal, reduciendo distracciones y facilitando el acceso rápido al sistema.

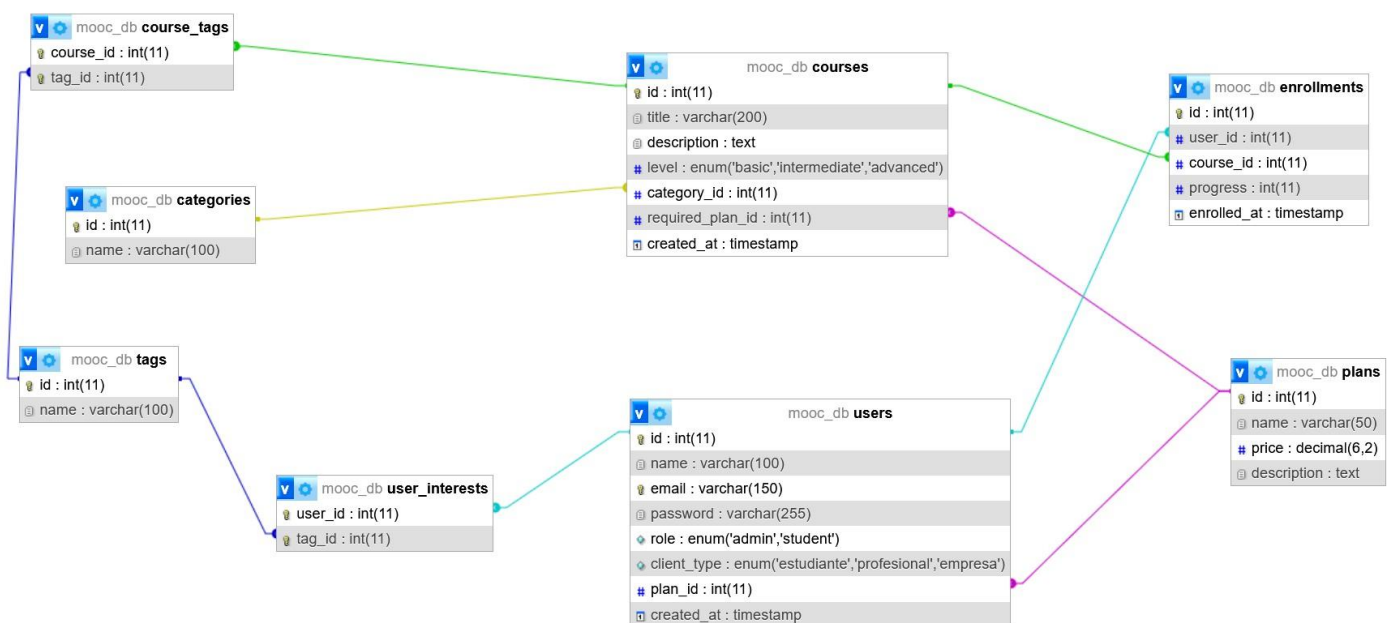
Modelo entidad-relación

Introducción

El modelo entidad-relación define la estructura lógica de la base de datos utilizada en la plataforma. Su diseño tiene como objetivo representar de forma clara las distintas entidades del sistema, así como las relaciones existentes entre ellas.

El modelo ha sido concebido siguiendo criterios de normalización y escalabilidad, permitiendo gestionar usuarios, cursos, categorías, planes de suscripción e interacciones dentro de la plataforma de forma eficiente. Además, se han establecido relaciones que reflejan el comportamiento real del sistema, como la inscripción de usuarios en cursos o la asociación de intereses.

Modelo Entidad-Relación – Plataforma MOOC



Descripción del modelo

El sistema se estructura en varias entidades principales interconectadas:

- La entidad **usuarios (users)** representa a los distintos perfiles registrados en la plataforma, incluyendo tanto estudiantes como administradores.
- La entidad **cursos (courses)** contiene la información de los cursos disponibles, incluyendo su nivel, categoría y plan requerido.
- La entidad **categorías (categories)** permite clasificar los cursos en diferentes áreas temáticas.
- La entidad **planes (plans)** define los distintos niveles de suscripción disponibles en la plataforma.
- La entidad **inscripciones (enrollments)** gestiona la relación entre usuarios y cursos, incluyendo el progreso del usuario.
- La entidad **etiquetas (tags)** permite añadir información adicional a los cursos para mejorar la búsqueda y filtrado.
- Las tablas intermedias **course_tags** y **user_interests** permiten modelar relaciones de tipo muchos a muchos entre cursos y etiquetas, y entre usuarios y sus intereses.

Este diseño facilita la gestión flexible del contenido y permite implementar funcionalidades como recomendaciones personalizadas, filtrado avanzado y control de acceso a cursos según el plan contratado.

Base de datos poblada

Introducción

Con el objetivo de validar el diseño de la base de datos y simular un entorno real de funcionamiento, se ha procedido a poblar las distintas tablas con datos consistentes y representativos.

Los datos introducidos permiten cubrir diferentes casuísticas del sistema, como distintos tipos de usuario, variedad de cursos, múltiples categorías y diferentes niveles de suscripción. Esto facilita la comprobación del correcto funcionamiento de las relaciones y consultas dentro del sistema.

Descripción de los datos

La base de datos cuenta con un conjunto de datos significativo que refleja un escenario realista:

Se han creado múltiples usuarios con diferentes perfiles, incluyendo administradores y estudiantes, así como distintos tipos de cliente (estudiante, profesional y empresa).

			id	name	email	password	role	client_type	plan_id	created_at		
☐	 Editar	 Copiar		 Borrar	1	Alejandro Martín	alejandro.martin@moocdemo.com	\$2b\$10\$A1b2C3d4E5f6G7h8I9j0K12M3n4O5p6Q7r8S9t0U1v...	admin	profesional	3	2026-03-08 17:21:07
☐	 Editar	 Copiar		 Borrar	2	Lucía Fernández	lucia.fernandez@moocdemo.com	\$2b\$10\$B1c2D3e4F5g6H7i8J9k0L1m2N3o4P5q6R7s8T9u0V1w...	admin	estudiante	3	2026-03-08 17:21:07
☐	 Editar	 Copiar		 Borrar	3	Sofía Herrera	sofia.herrera@moocdemo.com	\$2b\$10\$C1d2E3f4G5h6I7j8K9l0M1n2O3p4Q5r6S7t8U9v0W1x...	admin	empresa	3	2026-03-08 17:21:07
☐	 Editar	 Copiar		 Borrar	4	Mateo Rodríguez	mateo.rodriguez@moocdemo.com	\$2b\$10\$D1e2F3g4H5i6J7k8L9m0N1o2P3q4R5s6T7u8V9w0X1y...	student	estudiante	1	2026-03-08 17:21:07
☐	 Editar	 Copiar		 Borrar	5	Valentina Quispe	valentina.quispe@moocdemo.com	\$2b\$10\$E1f2G3h4I5j6K7l8M9n0O1p2Q3r4S5t6U7v8W9x0Y1z...	student	profesional	2	2026-03-08 17:21:07
☐	 Editar	 Copiar		 Borrar	6	Youssef Benali	youssef.benali@moocdemo.com	\$2b\$10\$F1g2H3i4J5k6L7m8N9o0P1q2R3s4T5u6V7w8X9y0Z1a...	student	empresa	3	2026-03-08 17:21:07

Se han definido varios planes de suscripción (gratis, pro y premium), cada uno con características diferenciadas.

						id	name	price	description
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	Free	0.00	Acceso básico a cursos introductorios y funcional...		
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	Pro	12.99	Acceso ampliado a cursos intermedios y contenido d...		
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	Premium	24.99	Acceso completo a todo el catálogo y funcionalidad...		

El catálogo de cursos incluye más de 20 cursos distribuidos en diferentes categorías como programación, bases de datos, cloud o ciencia de datos, cubriendo distintos niveles de dificultad.

←T→		id	title	description	level	category_id	required_plan_id	created_at
☐   		1	Introducción a Java	Curso básico para aprender los fundamentos de Java...	basic	1	1	2026-03-08 17:21:07
☐   		2	Java orientado a objetos	Profundización en clases, herencia, polimorfismo, ...	intermediate	1	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		3	Desarrollo backend con Node.js	Creación de aplicaciones backend con Node.js, Expr...	intermediate	1	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		4	Angular desde cero	Curso práctico para construir interfaces web moder...	basic	1	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		5	APIs REST con Express	Diseño e implementación de APIs REST seguras con E...	advanced	1	3	2026-03-08 17:21:07
☐   		6	SQL para principiantes	Introducción a bases de datos relacionales, consul...	basic	2	1	2026-03-08 17:21:07
☐   		7	Modelado de bases de datos relacionales	Diseño de esquemas, relaciones, normalización y cr...	intermediate	2	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		8	Consultas avanzadas en MySQL	JOIN, subconsultas, agrupaciones, vistas, procedim...	advanced	2	3	2026-03-08 17:21:07
☐   		9	Administración básica de MySQL	Gestión de usuarios, copias de seguridad, restaura...	intermediate	2	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		10	Fundamentos de AWS	Introducción a los servicios principales de AWS, d...	basic	3	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		11	Despliegue de aplicaciones en la nube	Publicación de aplicaciones web en entornos cloud ...	intermediate	3	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		12	Arquitecturas cloud para desarrolladores	Diseño de soluciones cloud, servicios gestionados ...	advanced	3	3	2026-03-08 17:21:07
☐   		13	Python para análisis de datos	Uso de Python para limpieza, transformación y expl...	basic	4	1	2026-03-08 17:21:07
☐   		14	Visualización de datos con Python	Creación de gráficos y visualizaciones para comuni...	intermediate	4	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		15	Machine Learning aplicado	Introducción a modelos supervisados y no supervisa...	advanced	4	3	2026-03-08 17:21:07
☐   		16	Estadística para ciencia de datos	Conceptos de estadística descriptiva e inferencial...	intermediate	4	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		17	Docker para desarrolladores	Contenedores, imágenes, volúmenes y primeros pasos...	basic	5	2	2026-03-08 17:21:07
☐   		18	Integración continua con Git y GitHub	Control de versiones, ramas, flujos de trabajo col...	basic	5	1	2026-03-08 17:21:07
☐   		19	Automatización de despliegues	Estrategias y herramientas para automatizar despli...	advanced	5	3	2026-03-08 17:21:07
☐   		20	Buenas prácticas DevOps	Cultura DevOps, colaboración entre equipos, automa...	intermediate	5	2	2026-03-08 17:21:07

Las categorías permiten organizar el contenido de forma estructurada, facilitando la navegación y búsqueda.

←T→		id	name
☐   		1	Programación
☐   		2	Bases de datos
☐   		3	Cloud
☐   		4	Data Science
☐   		5	DevOps

Las etiquetas (tags) enriquecen la clasificación de los cursos, permitiendo establecer relaciones más específicas entre contenido y preferencias de los usuarios.

←T→		id	name
☐   		1	Java
☐   		2	Python
☐   		3	SQL
☐   		4	Angular
☐   		5	Node.js
☐   		6	AWS
☐   		7	Docker
☐   		8	Machine Learning
☐   		9	Backend
☐   		10	Frontend
☐   		11	Git
☐   		12	API REST

Las inscripciones reflejan la interacción entre usuarios y cursos, incluyendo distintos niveles de progreso, lo que permite simular el uso real de la plataforma.

					id	user_id	course_id	progress	enrolled_at
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	4	1	35	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	4	4	60	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	4	18	20	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	5	6	80	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	5	5	13	45	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	6	5	14	15	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	7	5	16	10	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	8	6	3	50	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9	6	10	30	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	10	6	17	70	2026-03-08 17:21:07	
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	11	6	20	25	2026-03-08 17:21:07	

Validación mediante consultas

Para verificar la coherencia de los datos y las relaciones entre tablas, se han realizado consultas que combinan información de varias entidades.

Un ejemplo de ello es la consulta que permite visualizar los cursos junto con su categoría y el plan requerido, facilitando la comprobación de la correcta integración de los datos.

Este tipo de consultas permite validar el modelo diseñado y asegurar que la base de datos responde adecuadamente a las necesidades funcionales del sistema.

Mostrando filas 0 - 19 (total de 20, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT c.title AS curso, c.level AS nivel, cat.name AS categoria, p.name AS plan_requerido FROM courses c JOIN categories cat ON c.category_id = cat.id JOIN plans p ON c.required_plan_id = p.id ORDER BY categoria, curso;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Opciones extra

curso	nivel	categoria	plan_requerido
Administración básica de MySQL	intermediate	Bases de datos	Pro
Consultas avanzadas en MySQL	advanced	Bases de datos	Premium
Modelado de bases de datos relacionales	intermediate	Bases de datos	Pro
SQL para principiantes	basic	Bases de datos	Free
Arquitecturas cloud para desarrolladores	advanced	Cloud	Premium
Despliegue de aplicaciones en la nube	intermediate	Cloud	Pro
Fundamentos de AWS	basic	Cloud	Pro
Estadística para ciencia de datos	intermediate	Data Science	Pro
Machine Learning aplicado	advanced	Data Science	Premium
Python para análisis de datos	basic	Data Science	Free
Visualización de datos con Python	intermediate	Data Science	Pro
Automatización de despliegues	advanced	DevOps	Premium
Buenas prácticas DevOps	intermediate	DevOps	Pro
Docker para desarrolladores	basic	DevOps	Pro
Integración continua con Git y GitHub	basic	DevOps	Free
Angular desde cero	basic	Programación	Pro
APIs REST con Express	advanced	Programación	Premium
Desarrollo backend con Node.js	intermediate	Programación	Pro
Introducción a Java	basic	Programación	Free
Java orientado a objetos	intermediate	Programación	Pro

Conclusiones generales

Esta primera entrega ha permitido establecer las bases sobre las que se desarrollará el resto del proyecto. Más allá de la finalización de las tareas previstas, el trabajo realizado ha implicado tomar decisiones de diseño y estructura que condicionarán directamente las fases posteriores, por lo que ha sido fundamental afrontarlas con planificación y rigor.

En primer lugar, el estudio de plataformas existentes en el mercado ha aportado una visión útil no solo desde el punto de vista competitivo, sino también para identificar qué funcionalidades resultan imprescindibles y en qué aspectos puede diferenciarse la solución propuesta. Conocer cómo abordan otros proyectos los mismos retos contribuye a fundamentar mejor las decisiones de diseño propias.

A partir de ese análisis, se han diseñado las pantallas principales de la aplicación, con el objetivo de ofrecer una experiencia de navegación clara e intuitiva para el usuario. De forma paralela, se ha desarrollado el modelo entidad-relación de la base de datos, definiendo las relaciones entre los distintos elementos del sistema, y se ha realizado una primera carga de datos representativos para verificar la coherencia estructural del modelo.

En definitiva, el proyecto cuenta ahora con una base sólida y bien definida. Las fases siguientes, orientadas al desarrollo funcional y a la implementación de la lógica de negocio, se apoyarán en la planificación realizada hasta el momento, lo que debería permitir una evolución ordenada del sistema y minimizar la necesidad de revisar decisiones ya tomadas.

Bibliografía

Angular. (s. f.). *Angular documentation*. <https://angular.io>

Amazon Web Services. (s. f.). *AWS documentation*.
<https://aws.amazon.com/documentation>

Express.js. (s. f.). *Express documentation*. <https://expressjs.com>

MySQL. (s. f.). *MySQL documentation*. <https://dev.mysql.com>

Node.js. (s. f.). *Node.js documentation*. <https://nodejs.org>

Redsys. (s. f.). *Documentación técnica (entorno de desarrollo)*.

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (s. f.). *Material didáctico del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web*.